



ข้อเสนอโครงร่างโครงการ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ภาคการศึกษาที่ 2/2568

ชื่อโครงการ

ระบบผู้ช่วยอัจฉริยะสำหรับคณะวิทยาศาสตร์

โดยใช้เทคนิค Retrieval-Augmented Generation ร่วมกับ Vector Database

ผู้จัดทำโครงการ

1. นายภูวิศา รัญเวช รหัสนักศึกษา 6610210312
2. นายวีรชัย ราชเพชร รหัสนักศึกษา 6610210376

อาจารย์ที่ปรึกษา

ผศ.ดร.ปรีชา วงศ์หิรัญเดชา

บทที่ 1

บทนำ

1.1 ความสำคัญและที่มา

ปัจจุบันนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์มีความจำเป็นต้องเข้าถึงข้อมูลทางการศึกษาและข้อมูลทางวิชาการที่เกี่ยวข้องกับการเรียนเป็นจำนวนมาก เช่น รายชื่ออาจารย์ประจำสาขาและชื่อ-นามสกุลอย่างเป็นทางการที่ใช้ในเอกสาร โครงสร้างหลักสูตร แผนการเรียน รายละเอียดรายวิชา วันเวลาเรียน ห้องเรียน และจำนวนหน่วยกิต ซึ่งข้อมูลดังกล่าวมีความสำคัญต่อการวางแผนการเรียน การจัดทำเอกสารทางการศึกษา และการติดต่อประสานงานภายในสาขา

อย่างไรก็ตาม จากการสำรวจการใช้งานจริงของนักศึกษาในคณะวิทยาศาสตร์ พบว่าข้อมูลดังกล่าวมีการจัดเก็บอยู่ในหลายแหล่ง เช่น เว็บไซต์คณะ และเอกสารในรูปแบบไฟล์ PDF ซึ่งไม่ได้ออกแบบมาเพื่อรองรับการค้นหาข้อมูลในลักษณะเชิงคำถามโดยตรง ส่งผลให้นักศึกษาต้องใช้เวลาในการค้นหาข้อมูลผ่านหลายขั้นตอน และอาจเกิดความคลาดเคลื่อนในการนำข้อมูลไปใช้งาน เช่น การสะกดชื่ออาจารย์ไม่ถูกต้อง หรือการอ้างอิงข้อมูลรายวิชาและโครงสร้างหลักสูตรที่ไม่เป็นปัจจุบัน

จากปัญหาดังกล่าว แสดงให้เห็นถึงความจำเป็นในการมีเครื่องมือที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลทางการศึกษาอย่างเป็นระบบ ถูกต้อง และรวดเร็ว ผู้จัดทำโครงงานจึงมีแนวคิดในการพัฒนาระบบผู้ช่วยอัจฉริยะสำหรับคณะวิทยาศาสตร์ โดยประยุกต์ใช้เทคนิค Retrieval-Augmented Generation (RAG) ซึ่งเป็นเทคนิค AI ที่รวมการค้นหาข้อมูลจากฐานข้อมูลภายในองค์กร เข้ากับโมเดลภาษาขนาดใหญ่ (LLM) โดยเก็บข้อมูลไว้ใน Vector Database เพื่อให้ระบบสามารถค้นหาข้อมูลจากเอกสารจริงของสาขาและตอบคำถามในรูปแบบภาษาธรรมชาติอันจะช่วยลดขั้นตอนการค้นหาข้อมูล เพิ่มความถูกต้องในการใช้งาน และสนับสนุนการจัดการข้อมูลทางการศึกษาให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

1.2 วัตถุประสงค์

1. เพื่อศึกษาปัญหาและความต้องการในการเข้าถึงข้อมูลทางการศึกษาของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์
2. เพื่อพัฒนาระบบผู้ช่วยอัจฉริยะ สำหรับตอบคำถามเกี่ยวกับข้อมูลของคณะวิทยาศาสตร์
3. เพื่อประยุกต์ใช้เทคนิค Retrieval-Augmented Generation ร่วมกับ TiDB Vector Database ในการค้นหาข้อมูลจากเอกสารทางการศึกษา
4. เพื่อประเมินประสิทธิภาพของระบบผู้ช่วยอัจฉริยะในการช่วยลดเวลาและความผิดพลาดในการค้นหาข้อมูลของนักศึกษา

1.3 ผลที่คาดว่าจะได้รับ

1. นักศึกษาสามารถเข้าถึงข้อมูลทางการศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และถูกต้อง
2. ลดความผิดพลาดในการใช้ข้อมูล เช่น การใช้ชื่ออาจารย์หรือรายละเอียดรายวิชาที่ไม่ถูกต้อง
3. คณะวิทยาศาสตร์มีเครื่องมือช่วยจัดการและให้บริการข้อมูลทางการศึกษาในรูปแบบผู้ช่วยอัจฉริยะ
4. เป็นแนวทางในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์และระบบค้นคืนข้อมูลกับงานด้านการศึกษา

1.4 ขอบเขตโครงการ

โครงการนี้มุ่งเน้นการพัฒนาระบบผู้ช่วยอัจฉริยะสำหรับคณะวิทยาศาสตร์เพื่อใช้ในการตอบคำถามด้านข้อมูลทางการศึกษา โดยมีขอบเขตการดำเนินงานดังนี้

ผู้ใช้งานระบบ

1. นักศึกษา

1. สอบถามข้อมูลอาจารย์ประจำสาขาและอาจารย์ที่ปรึกษา
2. สอบถามข้อมูลโครงสร้างหลักสูตรและแผนการเรียน
3. สอบถามรายละเอียดรายวิชา เช่น หน่วยกิต วันเวลาเรียน และห้องเรียน
4. สอบถามข้อมูลทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชา
5. ใช้งานระบบผ่านแชทบอต

2. ผู้ดูแลระบบ

1. จัดการเอกสารและข้อมูลที่ใช้เป็นแหล่งข้อมูลของระบบ
2. เพิ่ม แก้ไข และปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน
3. ตรวจสอบการทำงานของระบบผู้ช่วยอัจฉริยะ
4. ดูแลความถูกต้องของข้อมูลที่ใช้ในการตอบคำถาม
5. บำรุงรักษาระบบให้สามารถใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง

1.5 กระบวนการพัฒนา

1. วิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้งานระบบ
2. รวบรวมข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับคณะวิทยาศาสตร์
3. วิเคราะห์และออกแบบระบบผู้ช่วยอัจฉริยะ
4. ออกแบบโครงสร้างฐานข้อมูลและการจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบ Vector
5. พัฒนาระบบผู้ช่วยอัจฉริยะโดยใช้เทคนิค Retrieval-Augmented Generation
6. ทดสอบและปรับปรุงการทำงานของระบบ
7. ประเมินผลและสรุปผลการพัฒนาโครงการ

1.6 แผนการดำเนินงาน

ตารางที่ 2 แผนการดำเนินงาน

ลำดับ	กิจกรรม	2568		2569		ปีการศึกษา 1/2569
		พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	
1	วิเคราะห์ความต้องการ	✓				
2	รวบรวมข้อมูลและเอกสาร		✓			
3	วิเคราะห์ระบบ			✓		
4	ออกแบบระบบ				✓	
5	พัฒนาระบบ					✓
6	ทดสอบและแก้ไขระบบ					✓
7	ประเมินผลและสรุปผล					✓

1.7 เครื่องมือที่ใช้

Hardware

เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับพัฒนาระบบ

Software

- Visual Studio Code
- Python
- Sentence Transformer
- TiDB Vector Database
- Ollama (Local LLM)
- JupyterLab
- React

บทที่ 2

ทฤษฎีและงานที่เกี่ยวข้อง

เนื่องจากผู้จัดทำโครงการมุ่งเน้นการพัฒนาระบบผู้ช่วยอัจฉริยะ (Chatbot) เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลทางการศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์ โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีโมเดลภาษาขนาดใหญ่ร่วมกับกระบวนการค้นคืนข้อมูลจากเอกสารจริง ผู้จัดทำจึงได้ศึกษาค้นคว้างานวิจัยและบทความที่เกี่ยวข้อง เพื่อใช้เป็นแนวทางในการออกแบบและพัฒนาระบบให้มีความเหมาะสมกับบริบทการใช้งานด้านการศึกษา

ศิริินภา บุญฟู และคณะ [1] ได้พัฒนาโครงการเรื่องการพัฒนาแชทบอทสำหรับเว็บไซต์มหาวิทยาลัยโดยใช้โมเดลภาษาขนาดใหญ่และการสร้างคำตอบด้วยการค้นคืนผ่านแพลตฟอร์ม Flowise โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการข้อมูลแก่นักศึกษาและบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย ระบบสามารถตอบคำถามจากเอกสารภายในองค์กรได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว ช่วยลดภาระในการค้นหาข้อมูลจากหลายแหล่ง และเพิ่มความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้งาน ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพของแนวคิดการค้นคืนข้อมูลจากเอกสารก่อนนำมาสร้างคำตอบ

วสิน สีมพกุล และคณะ [2] ได้พัฒนาโครงการเรื่องการพัฒนาแชทบอทบริการลูกค้าที่เข้าใจบริบทและสามารถเลือกใช้เครื่องมือได้โดยอัตโนมัติ ด้วยการประยุกต์ใช้โมเดลภาษาขนาดใหญ่ร่วมกับเฟรมเวิร์ก LangChain ระบบที่พัฒนาขึ้นสามารถจัดการลำดับกระบวนการทำงานของแชทบอทได้อย่างเป็นระบบ ส่งผลให้การตอบคำถามมีความแม่นยำและสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้งานมากยิ่งขึ้น

นพพร จันทร์คำ และ ธิรัตน์ กุลณัฐวงศ์ [3] ได้ทำการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาแพลตฟอร์มแนะแนวการศึกษาอัจฉริยะด้วย AI Chatbot เพื่อส่งเสริมการประชาสัมพันธ์หลักสูตรทางการศึกษา ระบบสามารถตอบคำถามเกี่ยวกับข้อมูลหลักสูตร รายละเอียดการเรียน และข้อมูลที่เกี่ยวข้องในรูปแบบภาษาธรรมชาติ ผลการวิจัยพบว่าระบบมีคุณภาพด้านเนื้อหาอยู่ในระดับดีมาก และผู้ใช้งานมีความพึงพอใจในระดับสูง

ธนภัทร พิษณุประเสริฐ [4] ได้เผยแพร่บทความเรื่อง Mastering Agentic Workflows: 20 Principles to Build Smarter AI Systems ผ่านแพลตฟอร์ม OpenTyphoon โดยนำเสนอแนวคิด Context Engineering ซึ่งเป็นศาสตร์ในการออกแบบและจัดการข้อมูลที่ป้อนให้กับ LLM ในแต่ละขั้นตอนของ workflow บทความระบุว่า Prompt Engineering เป็นส่วนหนึ่งของ Context Engineering โดยเน้นหลักการสำคัญคือการปฏิบัติต่อ Prompt เสมือนซอร์สโค้ด ควรจัดเก็บใน Version Control และติดตามพฤติกรรมของระบบเมื่อมีการแก้ไข เนื่องจาก Agentic Workflow อาจเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได้อย่างมีนัยสำคัญแม้จะแก้ไขเพียงคำเดียวใน Prompt ซึ่งแนวคิดนี้มีความเกี่ยวข้องกับการออกแบบ Prompt สำหรับระบบ RAG ในโครงการนี้โดยตรง

จากการศึกษางานที่เกี่ยวข้องดังกล่าว พบว่างานส่วนใหญ่นำโมเดลภาษาขนาดใหญ่มาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของระบบแชทบอท อย่างไรก็ตาม โครงการนี้มีความแตกต่างโดยมุ่งเน้นการประยุกต์ใช้เทคนิค Retrieval-Augmented Generation ร่วมกับ Vector Database เพื่อจัดเก็บและค้นคืนข้อมูลจาก

เอกสารทางการศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์โดยตรง ซึ่งคาดว่าจะช่วยเพิ่มความแม่นยำของคำตอบ และสนับสนุนการให้ข้อมูลทางการศึกษาได้อย่างเป็นระบบมากยิ่งขึ้น

Retrieval-Augmented Generation หรือ RAG เป็นเทคนิคที่รวมกระบวนการค้นคืนข้อมูล (Retrieval) เข้ากับการสร้างคำตอบด้วยโมเดลภาษาขนาดใหญ่ (Generation) โดยแทนที่จะให้โมเดลตอบคำถามจากความรู้ที่ฝังอยู่ใน parameter เพียงอย่างเดียว RAG จะดึงข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากฐานข้อมูลภายนอก มาประกอบการสร้างคำตอบก่อน ทำให้ระบบสามารถให้ข้อมูลที่ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และอ้างอิงได้จากแหล่งที่มาจริง ซึ่งเหมาะสมอย่างยิ่งกับการให้บริการข้อมูลทางการศึกษาที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ กระบวนการทำงานของ RAG แบ่งออกเป็นสองขั้นตอนหลัก ได้แก่ ขั้นตอนการจัดทำดัชนี (Indexing) ซึ่งประกอบด้วยการแบ่งเอกสารออกเป็นส่วนย่อย (Chunking) การแปลงข้อความเป็นเวกเตอร์ (Embedding) และการจัดเก็บลงใน Vector Database และขั้นตอนการค้นคืนและสร้างคำตอบ (Retrieval and Generation) ซึ่งจะค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องที่สุดมาประกอบเป็น Prompt ก่อนส่งให้ LLM สร้างคำตอบในรูปแบบภาษาธรรมชาติ

Sentence Transformer เป็นโมเดลที่ออกแบบมาเพื่อแปลงข้อความในรูปแบบประโยคหรือย่อหน้า ให้กลายเป็นเวกเตอร์ตัวเลข (Embedding Vector) ในพื้นที่หลายมิติ โดยข้อความที่มีความหมายใกล้เคียงกัน จะมีเวกเตอร์ที่อยู่ใกล้กันในพื้นที่เวกเตอร์ดังกล่าว ทำให้สามารถวัดความคล้ายคลึงทางความหมาย (Semantic Similarity) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในโครงงานนี้ใช้ Sentence Transformer สำหรับแปลงทั้งเนื้อหาเอกสาร (Document Chunks) และคำถามของผู้ใช้ (Query) ให้อยู่ในรูปแบบเวกเตอร์ขนาด 384 มิติ เพื่อใช้ในการค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องภายใน TiDB Vector Database

TiDB เป็นระบบฐานข้อมูลแบบ NewSQL ที่รองรับการจัดเก็บและค้นหาข้อมูลในรูปแบบเวกเตอร์ (Vector Search) ได้ในตัว โดยไม่ต้องพึ่งพากระบวนงานข้อมูลเวกเตอร์แยกต่างหาก TiDB รองรับการค้นหาแบบ Approximate Nearest Neighbor (ANN) ซึ่งช่วยให้สามารถค้นหา Chunk ที่มีความหมายใกล้เคียงกับ Query ได้อย่างรวดเร็วแม้มีข้อมูลจำนวนมาก นอกจากนี้ TiDB ยังรองรับ SQL query ตามปกติทำให้สามารถจัดการข้อมูลส่วนอื่น ๆ ของระบบ เช่น ข้อมูลผู้ใช้และประวัติการสนทนา ได้ในฐานข้อมูลเดียวกัน

Large Language Model หรือ LLM คือโมเดลภาษาขนาดใหญ่ที่ผ่านการฝึกฝนด้วยข้อมูลข้อความจำนวนมาก ทำให้สามารถเข้าใจและสร้างข้อความในรูปแบบภาษาธรรมชาติได้อย่างคล่องแคล่ว ในโครงงานนี้ใช้ Ollama ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มสำหรับรัน LLM บนเครื่องคอมพิวเตอร์ภายในองค์กร (Local Deployment) ทำให้ข้อมูลของคณะวิทยาศาสตร์ไม่ถูกส่งออกไปยังเซิร์ฟเวอร์ภายนอก ช่วยให้ระบบมีความปลอดภัยด้านข้อมูลและสามารถใช้งานได้โดยไม่ต้องพึ่งพาการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต

PyMuPDF เป็นไลบรารี Python ที่ใช้สำหรับอ่านและแยกข้อความจากเอกสารในรูปแบบ PDF ได้อย่างรวดเร็วและแม่นยำ รองรับการแยกข้อความแบบ layout-aware ทำให้สามารถรักษารูปร่างของเอกสารต้นฉบับ เช่น ตาราง หัวข้อ และย่อหน้า ได้ดียิ่งขึ้น ซึ่งมีความสำคัญอย่างมากสำหรับเอกสารทางการศึกษา เช่น แผนการเรียน มคอ. และประกาศของคณะ ที่มีโครงสร้างซับซ้อน

บทที่ 3

การวิเคราะห์และออกแบบระบบ

3.1 สถาปัตยกรรมของระบบ (System Architecture)

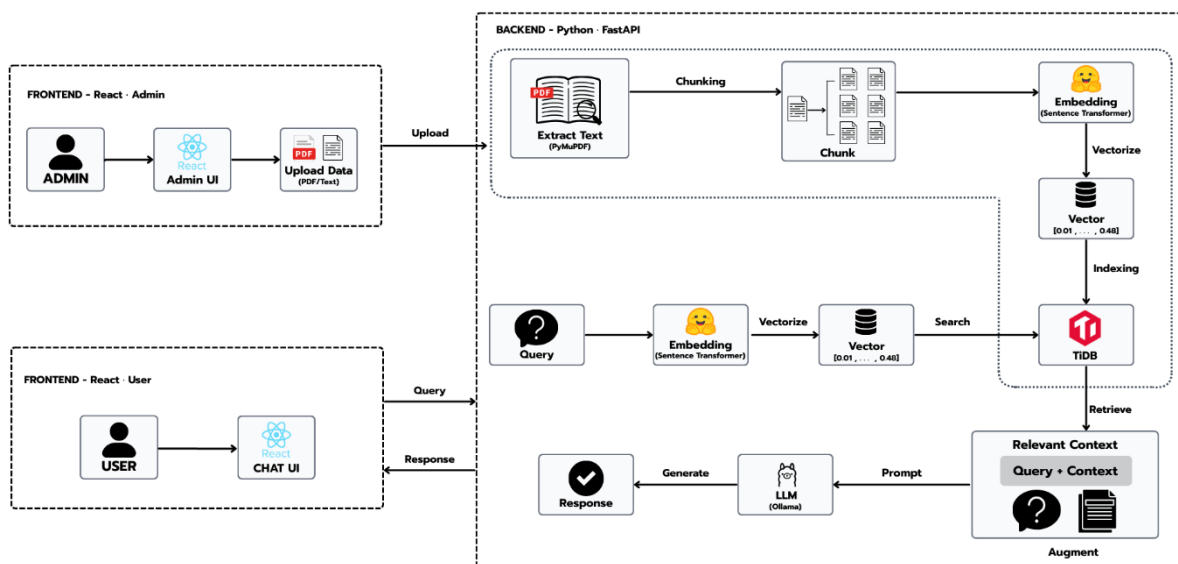
ระบบผู้ช่วยอัจฉริยะสำหรับคณะวิทยาศาสตร์ถูกออกแบบโดยแบ่งออกเป็นสองส่วนหลัก ได้แก่ ฝั่ง Frontend และฝั่ง Backend ดังแสดงในภาพที่ 3.1

ฝั่ง Frontend พัฒนาด้วย React แบ่งออกเป็นสองส่วนย่อยตามกลุ่มผู้ใช้งาน ได้แก่ ส่วนของ Admin UI ที่ให้ผู้ดูแลระบบสามารถอัปโหลดเอกสาร PDF หรือไฟล์ข้อความเพื่อนำเข้าสู่ระบบ และส่วนของ Chat UI ที่ให้นักศึกษาสามารถพิมพ์คำถามและรับคำตอบในรูปแบบการสนทนา

ฝั่ง Backend พัฒนาด้วย Python และ FastAPI มีกระบวนการทำงานสองเส้นทางหลักตามลักษณะการใช้งาน ได้แก่

กระบวนการ Indexing เกิดขึ้นเมื่อผู้ดูแลระบบอัปโหลดเอกสาร ระบบจะทำการแยกข้อความออกจากไฟล์ PDF ด้วย PyMuPDF จากนั้นแบ่งข้อความออกเป็นส่วนย่อย (Chunking) หลังจากนั้น Sentence Transformer จะแปลงแต่ละ Chunk ให้กลายเป็นเวกเตอร์ และจัดเก็บลงใน TiDB

กระบวนการ Retrieval and Augmented Generation เกิดขึ้นเมื่อนักศึกษาส่งคำถามเข้ามา ระบบจะแปลงคำถามดังกล่าวให้กลายเป็นเวกเตอร์ด้วย Sentence Transformer เดียวกันใน TiDB เพื่อดึง Chunk ที่มีความหมายใกล้เคียงกับคำถามมากที่สุด ข้อมูลที่ได้จะถูกนำมาประกอบกับคำถามเดิมเป็น Prompt และส่งให้ LLM ที่รันผ่าน Ollama สร้างคำตอบในรูปแบบภาษาธรรมชาติ ก่อนส่งกลับไปแสดงผลที่ Chat UI

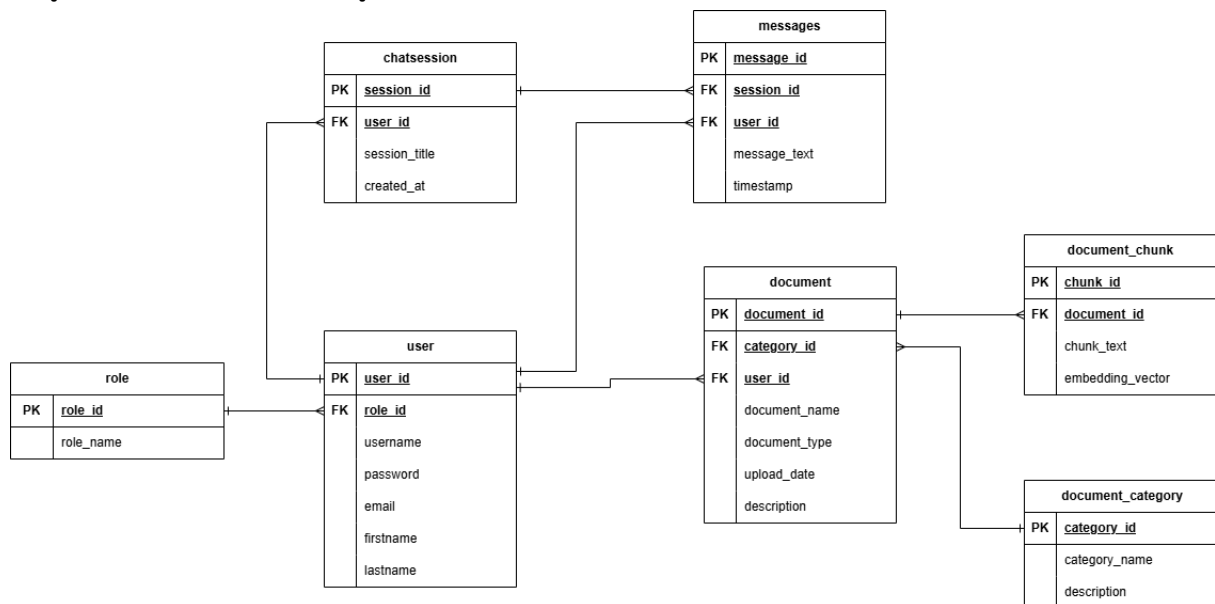


ภาพที่ 3.1 System Architecture

3.2 การออกแบบฐานข้อมูล (ER Diagram)

ระบบผู้ช่วยอัจฉริยะสำหรับคณะวิทยาศาสตร์มีการจัดเก็บข้อมูลในฐานข้อมูล TiDB โดยออกแบบโครงสร้างตารางที่เกี่ยวข้องทั้งหมด 7 ตาราง ดังแสดงในภาพที่ 3.2

ตาราง role ใช้เก็บข้อมูลบทบาทของผู้ใช้งานในระบบ ตาราง user เก็บข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งานทั้งหมด ตาราง chatsession เก็บข้อมูลรอบการสนทนาแต่ละครั้งของผู้ใช้งาน ตาราง messages เก็บข้อมูลข้อความทั้งหมดที่เกิดขึ้นภายในแต่ละ session ทั้งข้อความที่ผู้ใช้งานส่งและคำตอบที่ระบบสร้างขึ้น ตาราง document_category เก็บข้อมูลหมวดหมู่ของเอกสาร ตาราง document เก็บข้อมูลรายละเอียดของเอกสารแต่ละไฟล์ที่ผู้ดูแลระบบอัปโหลดเข้ามา เช่น ชื่อไฟล์ ประเภท หมวดหมู่ และวันที่อัปโหลด ตาราง document_chunk เก็บข้อมูลส่วนย่อยของเอกสารที่ผ่านกระบวนการ Chunking แล้ว โดยประกอบด้วยเนื้อหาข้อความของแต่ละส่วนย่อย และเวกเตอร์ที่แปลงด้วย Sentence Transformer เพื่อใช้ในการค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคำถามของผู้ใช้



ภาพที่ 3.2 แผนภาพ ER Diagram ของระบบ

3.3 พจนานุกรมข้อมูล (Data dictionary)

ตาราง role

Attribute Name	Description	Data type	Length	Key	Reference
role_id	รหัสบทบาท	VARCHAR	10	PK	
role_name	ชื่อบทบาท	VARCHAR	50		

ตาราง user

Attribute Name	Description	Data type	Length	Key	Reference
user_id	รหัสผู้ใช้งาน	INT		PK	
username	ชื่อผู้ใช้	VARCHAR	50		
password	รหัสผ่าน	VARCHAR	100		
email	อีเมล	VARCHAR	255		
role_id	บทบาท	VARCHAR	10	FK	role(role_id)
firstname	ชื่อ	VARCHAR	100		
lastname	นามสกุล	VARCHAR	100		

ตาราง chatsession

Attribute Name	Description	Data type	Length	Key	Reference
session_id	รหัสรอบการสนทนา	INT		PK	
user_id	รหัสผู้ใช้	INT		FK	user(user_id)
session_title	หัวข้อการสนทนา	VARCHAR	255		
created_at	วันที่สร้าง	TIMESTAMP			

ตาราง document_category

Attribute Name	Description	Data type	Length	Key	Reference
category_id	รหัสหมวดหมู่	INT		PK	
category_name	ชื่อหมวดหมู่	VARCHAR	100		
description	คำอธิบาย	TEXT			

ตาราง messages

Attribute Name	Description	Data type	Length	Key	Reference
Message_id	รหัสข้อความ	INT		PK	
session_id	รหัสรอบการสนทนา	INT		FK	chatsession (session_id)
user_id	รหัสผู้ใช้	INT		FK	user(user_id)
message_text	เนื้อหาข้อความ	TEXT			
timestamp	วัน เวลาที่ส่งข้อความ	TIMESTAMP			

ตาราง document

Attribute Name	Description	Data type	Length	Key	Reference
document_id	รหัสเอกสาร	INT		PK	
document_name	ชื่อเอกสาร	VARCHAR	255		
document_type	ประเภทไฟล์	VARCHAR	10		
category_id	รหัสหมวดหมู่	INT		FK	document_category (category_id)
user_id	รหัสผู้ใช้	INT		FK	user(user_id)
upload_date	วันที่อัปโหลด	TIMESTAMP			
description	คำอธิบาย	TEXT			

ตาราง document_chunk

Attribute Name	Description	Data type	Length	Key	Reference
chunk_id	รหัสส่วนย่อย	INT		PK	
document_id	รหัสเอกสาร	INT		FK	document (document_id)
chunk_text	เนื้อหาของส่วนย่อย	TEXT			
embedding_vector	เวกเตอร์	VECTOR	384		
created_at	วันที่สร้าง	TIMESTAMP			

บทที่ 4

การออกแบบระบบ

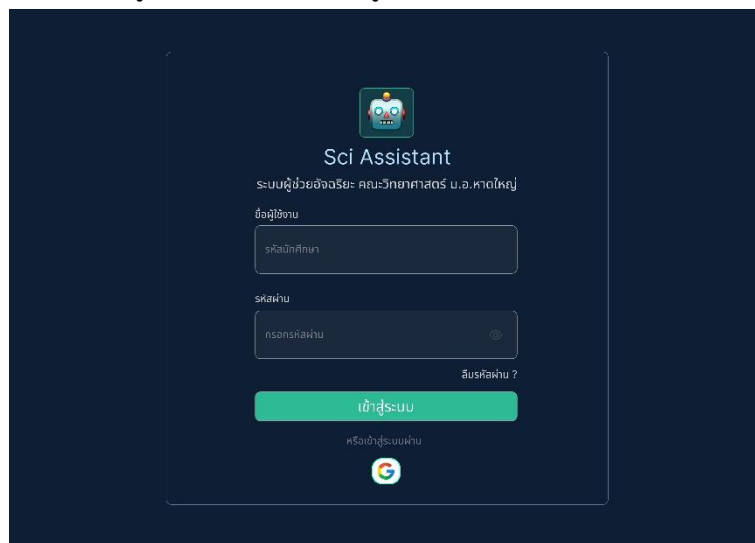
หลังจากได้ทำการวิเคราะห์ขั้นตอนการทำงานของ ระบบผู้ช่วยอัจฉริยะสำหรับคณะวิทยาศาสตร์ ผู้จัดทำจึงได้ออกแบบส่วนติดต่อกับผู้ใช้ระบบ เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถใช้งานระบบได้อย่างสะดวก เข้าใจง่าย และสามารถเข้าถึงข้อมูลที่ต้องการได้อย่างรวดเร็ว โดยการออกแบบระบบแบ่งตามกลุ่มผู้ใช้งาน ออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ นักศึกษา และผู้ดูแลระบบ

4.1 ส่วนของผู้ใช้งานระบบ (นักศึกษา)

ส่วนของผู้ใช้งานระบบถูกออกแบบมาเพื่อให้ นักศึกษาสามารถเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตร รายวิชา และข้อมูลทางการศึกษาได้อย่างสะดวก โดยผู้ใช้งานสามารถโต้ตอบกับระบบผ่านหน้าจอแท็บเล็ต ซึ่งมีลักษณะคล้ายการสนทนาทั่วไป ทำให้สามารถใช้งานได้ง่ายและไม่ซับซ้อน

4.1.1 หน้าเข้าสู่ระบบ (Login)

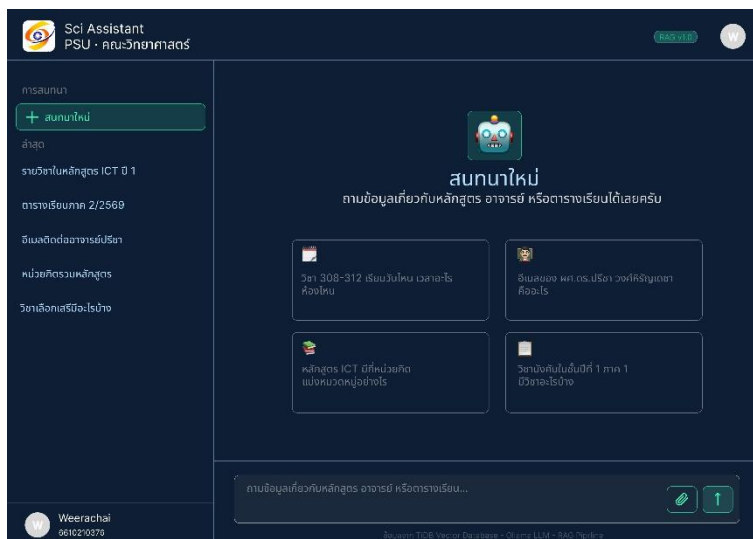
หน้าจอเข้าสู่ระบบใช้สำหรับยืนยันตัวตนของผู้ใช้งานก่อนเข้าใช้งานระบบ โดยผู้ใช้งานสามารถกรอกชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านเพื่อเข้าสู่ระบบ หรือเลือกเข้าสู่ระบบผ่านบัญชี Google



ภาพที่ 4.1.1 หน้าเข้าสู่ระบบ (Login)

4.1.2 หน้าหลักของระบบแชทบอท

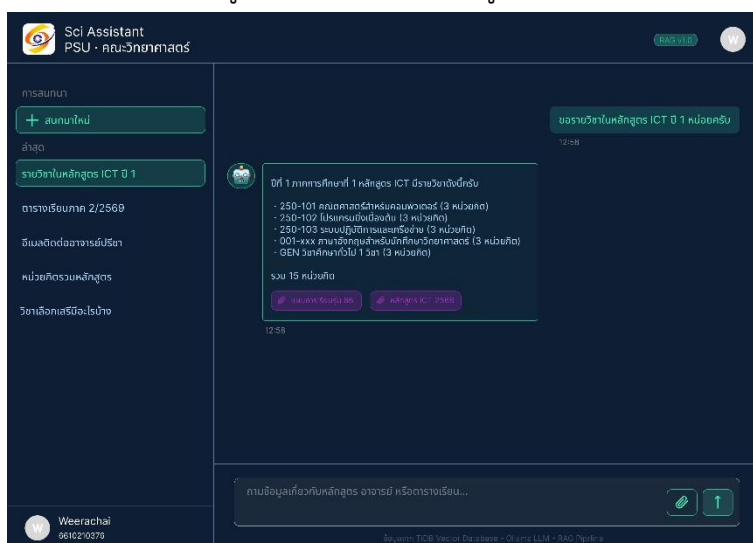
หลังจากเข้าสู่ระบบแล้ว ระบบจะแสดงหน้าหลักของแชทบอท ซึ่งเป็นพื้นที่สำหรับการสนทนาระหว่างผู้ใช้งานกับระบบ ผู้ใช้งานสามารถพิมพ์คำถามเกี่ยวกับหลักสูตร รายวิชา หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา องค์ประกอบของหน้าจอประกอบด้วย แถบเมนูด้านซ้ายสำหรับแสดงประวัติการสนทนา พื้นที่แสดงบทสนทนา ช่องกรอกข้อความ และปุ่มส่งข้อความ



ภาพที่ 4.1.2 หน้าหลักของระบบแชทบอท

4.1.3 หน้าแสดงผลการตอบคำถาม

เมื่อผู้ใช้งานส่งคำถามเข้าสู่ระบบ ระบบจะประมวลผลข้อมูลจากเอกสารที่จัดเก็บไว้ และแสดงคำตอบที่เกี่ยวข้องภายในหน้าต่างสนทนา ทำให้ผู้ใช้งานสามารถอ่านข้อมูลและสอบถามเพิ่มเติมได้อย่างต่อเนื่อง



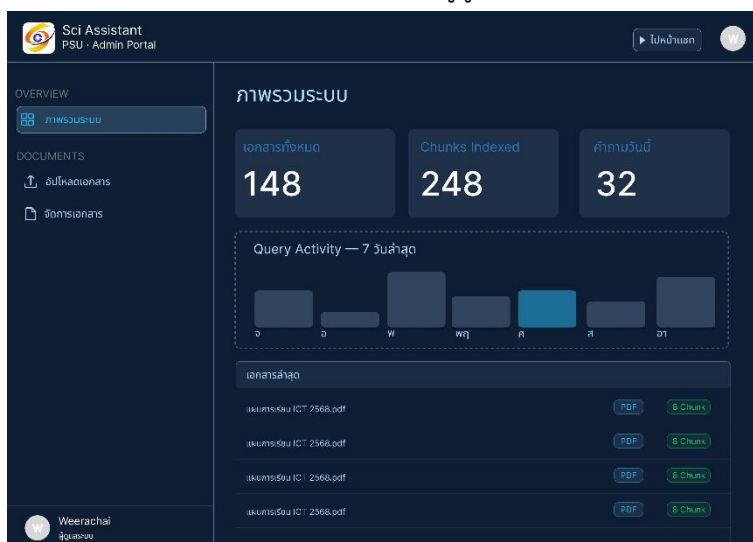
ภาพที่ 4.1.3 หน้าแสดงผลการตอบคำถาม

4.2 ส่วนของผู้ดูแลระบบ (Administrator)

ในส่วนของผู้ดูแลระบบ มีหน้าที่จัดการข้อมูลเอกสารที่ใช้เป็นแหล่งความรู้ของระบบ เช่น การอัปโหลดเอกสาร การปรับปรุงข้อมูล และการตรวจสอบข้อมูลภายในระบบ เพื่อให้ระบบสามารถนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในการตอบคำถามของผู้ใช้งานได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ

4.2.1 หน้าแสดงภาพรวมระบบ (Dashboard)

หน้า Dashboard เป็นหน้าหลักของผู้ดูแลระบบ ใช้แสดงข้อมูลสรุปเกี่ยวกับการทำงานของระบบ เช่น จำนวนเอกสารในระบบ และสถิติการใช้งาน เพื่อช่วยให้ผู้ดูแลระบบติดตามการทำงานของระบบได้สะดวก



ภาพที่ 4.2.1 หน้าแสดงภาพรวมระบบ (Dashboard)

4.2.2 หน้าอัปโหลดเอกสาร

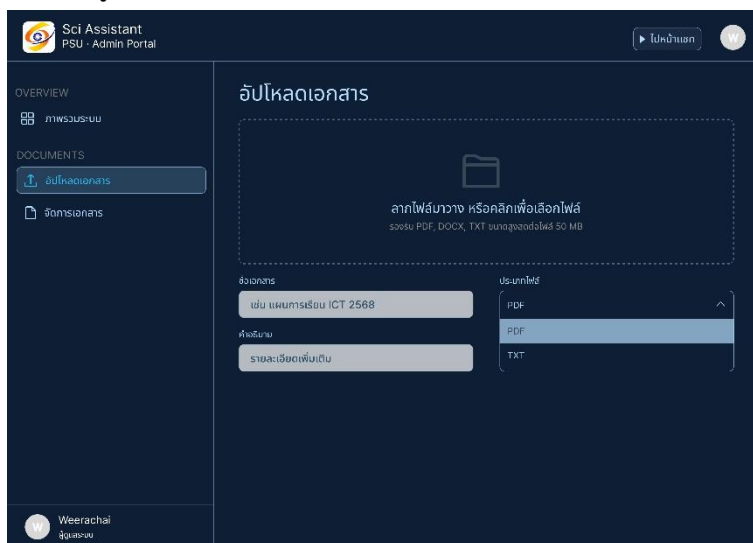
หน้าจออัปโหลดเอกสารใช้สำหรับเพิ่มเอกสารเข้าสู่ระบบเพื่อเป็นแหล่งข้อมูลของแชทบอท ผู้ดูแลระบบสามารถเลือกไฟล์จากคอมพิวเตอร์เพื่อนำเข้าเอกสาร พร้อมระบุข้อมูลสำคัญ เช่น ชื่อเอกสาร ประเภทไฟล์ หมวดหมู่ และคำอธิบายเอกสาร

The upload page is designed for easy document management. It includes a clear instruction to 'ลากไฟล์มาวาง หรือคลิกเพื่อเลือกไฟล์' (Drag files here or click to select files) with supported formats (PDF, DOCX, TXT) and a 50 MB limit. The form fields include 'ชื่อเอกสาร' (Document Name) with the example 'แผนการเรียน ICT 2568', 'คำอธิบาย' (Description) with the example 'รายละเอียดเพิ่มเติม', 'ประเภทไฟล์' (File Type) set to 'PDF', and 'หมวดหมู่' (Category) set to 'แผนการเรียน'.

ภาพที่ 4.2.2 หน้าอัปโหลดเอกสาร

4.2.3 การเลือกประเภทไฟล์

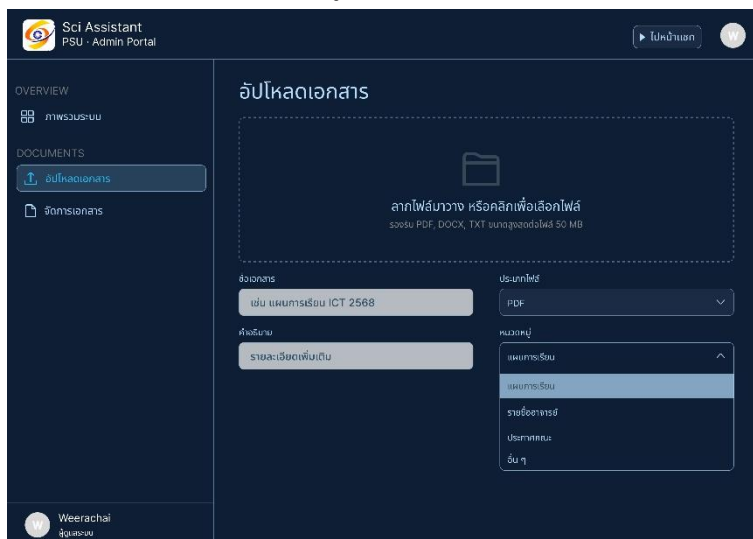
ผู้ดูแลระบบสามารถกำหนดประเภทไฟล์ของเอกสาร เช่น PDF หรือ TXT ซึ่งเป็นรูปแบบไฟล์ที่ระบบสามารถนำไปประมวลผลข้อมูลได้



ภาพที่ 4.2.3 การเลือกประเภทไฟล์

4.2.4 การเลือกหมวดหมู่เอกสาร

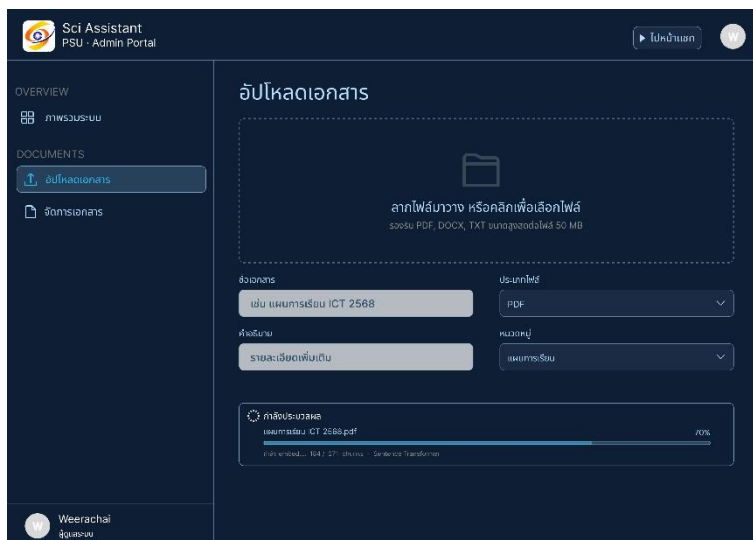
ผู้ดูแลระบบสามารถกำหนดหมวดหมู่ของเอกสาร เช่น แผนการเรียน รายชื่ออาจารย์ หรือข้อมูลทั่วไป เพื่อช่วยให้ระบบสามารถจัดระเบียบและค้นหาข้อมูลได้ง่ายขึ้น



ภาพที่ 4.2.4 การเลือกหมวดหมู่เอกสาร

4.2.5 การประมวลผลเอกสาร

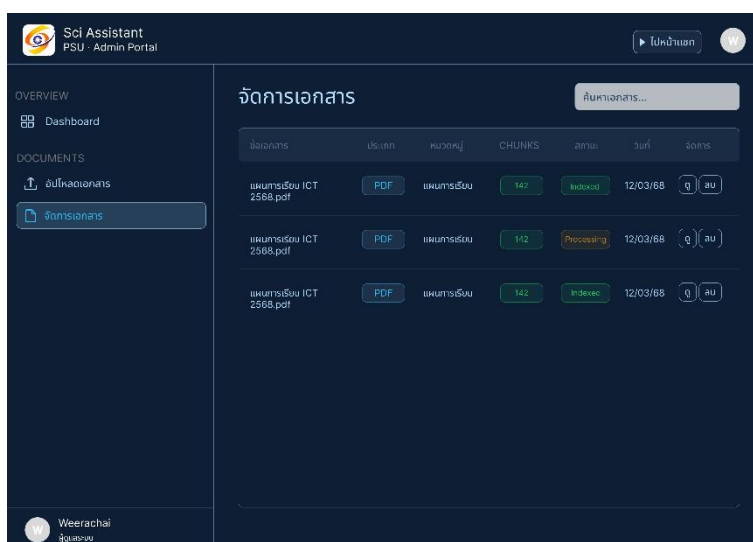
หลังจากอัปโหลดเอกสาร ระบบจะทำการประมวลผลข้อมูลโดยอัตโนมัติ ได้แก่ การอ่านข้อมูลจากเอกสาร การแบ่งข้อมูลเป็นส่วนย่อย การแปลงข้อมูลเป็นเวกเตอร์ และบันทึกลงในฐานข้อมูล เพื่อใช้ในการค้นหาและตอบคำถาม



ภาพที่ 4.2.5 การประมวลผลเอกสาร

4.2.6 หน้าจัดการเอกสาร

หน้าจัดการเอกสารใช้สำหรับแสดงรายการเอกสารทั้งหมดภายในระบบ ผู้ดูแลระบบสามารถตรวจสอบรายละเอียดของเอกสาร รวมถึงดำเนินการต่าง ๆ เช่น ดูข้อมูลหรือ ลบเอกสารที่ไม่ต้องการ



ภาพที่ 4.2.6 หน้าจัดการเอกสาร

บรรณานุกรม

- [1] กฤษฎีกาวิศ สุธาสว่าง, ธนพร ปฏิกกรณ์, และ เอกชัย เนาวนิช, “การพัฒนาระบบแชทบอทสำหรับเว็บไซต์มหาวิทยาลัยโดยใช้โมเดลภาษาขนาดใหญ่และการสร้างคำตอบด้วยการค้นคืนผ่านแพลตฟอร์ม Flowise,” วารสาร Science, Technology and Emerging Innovation Practices, ปีที่ 20, ฉบับที่ 3, น. 291–305, พ.ศ. 2568.
- [2] ประทีป หมื่นทิส และ สุขุมล กิตติสิน, “การพัฒนาแชทบอทบริการลูกค้าที่เข้าใจบริบทและเลือกใช้เครื่องมือโดยอัตโนมัติด้วยแบบจำลองภาษาขนาดใหญ่และ LangChain,” วารสารงานวิจัยและพัฒนาเชิงประยุกต์ โดยสมาคม ECTI, ปีที่ 5, ฉบับที่ 2, น. 11–24, พ.ศ. 2568, doi:10.37936/ectiard.2025-5-2.258701.
- [3] นวพรรษ จันทรคำ และ ชิดารัตน์ กุลณัฐรวงศ์, “การพัฒนาแพลตฟอร์มแนะแนวการศึกษาอัจฉริยะด้วย AI Chatbot เพื่อส่งเสริมการประชาสัมพันธ์หลักสูตรเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา,” วารสารครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี, พ.ศ. 2567.
- [4] ธนภัทร พิษณุประเสริฐ, "Mastering Agentic Workflows: 20 Principles to Build Smarter AI Systems," OpenTyphoon Blog, 2568. [Online]. Available: <https://opentyphoon.ai/blog/th/agentic-workflows-principles>